TP 5 · Corrigé formateur

Petit échantillon : 6 roulements, L_{10} et incertitude

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du dossier quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, hors dossier). La valeur annoncée par le fournisseur (2×10^5 cycles) est une hypothèse du TP, elle ne vient pas du dossier.

Déroulé conseillé (1 h 30)

Partie A	15 min	Rangs de Bénard et pari du groupe sur la précision.
Partie B	40 min	Deux analyses, calcul de L_{10}, test de l'annonce.
Partie C	35 min	Intervalles de confiance et taille d'échantillon.

Partie A · Avant d'ouvrir Ellistat

A1. Rangs médians de Bénard ($N = 6$).

Rang i	1	2	3	4	5	6
Durée ($\times 10^5$)	1,3	2,7	4	5,2	6,6	9,8
F_i (%)	10,9	26,6	42,2	57,8	73,4	89,1

Source : Données : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 13 (« 6 roulements… $4 \cdot 10^5$, $1{,}3 \cdot 10^5$, $9{,}8 \cdot 10^5$, $2{,}7 \cdot 10^5$, $6{,}6 \cdot 10^5$, $5{,}2 \cdot 10^5$ »). Formule : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 5. Valeurs : calcul de contrôle.

A2. Fiabilité d'un L_{10} à trois chiffres avec 6 roulements ?

Non. Six pièces donnent un résultat fragile. Les simulations de Cacciari et Montanari montrent des variances d'estimation de β très élevées à $n = 6$.

Source : `_IEEE_Transactions_on_Electrical_Insulation_1991-dec_…Cacciari….pdf`, p. 1227 (tableau 2 : variance de β par vraisemblance : 0,401 pour $n = 6$, 0,126 pour $n = 10$, 0,042 pour $n = 20$).

Partie B · Dans Ellistat

Saisie (à vérifier sur la version installée en salle). Une colonne de valeurs, aucune censure. Méthodes : régression ou maximum de vraisemblance.

Source : Guide utilisateur Ellistat en ligne, page « Weibull parameter estimation » (store.ellistat.com/en/user-guide/weibull-parameter-estimation).

B1 à B4. Tableau de référence.

Méthode	β	θ	R^2	L_{10} ($\times 10^5$)	IC 95 % de β
Régression	1,494	5,729	0,997	1,27	–
Vraisemblance	1,879	5,572	–	1,68	$\approx [1{,}0\ ;\ 3{,}5]$

Annonce du fournisseur (2×10^5 cycles) : supérieure aux deux L_{10} estimés (1,27 et 1,68).
Sources.

- Régression : $\beta = 1{,}494$, $\eta = 5{,}729$, $R^2 = 0{,}9971$ lus sur la figure de `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 13 ; $L_{10} = 1{,}27 \times 10^5$ cycles : p. 13.
- Vraisemblance et IC : calcul de contrôle hors dossier (vérifié par l'équation de score ; IC par approximation normale sur $\ln \beta$).

Partie C · Interpréter

C1. Que dit β ?

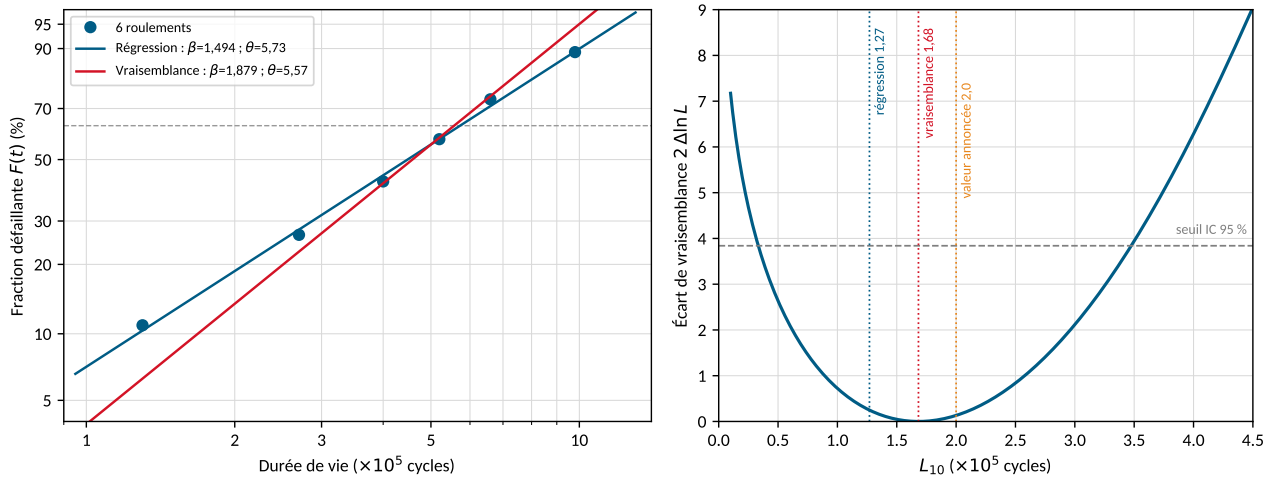
Régression : $\beta = 1{,}49$. Vraisemblance : $\beta = 1{,}88$. Les deux tombent dans $1 < \beta < 4$: usure précoce. La conclusion qualitative est la même. L'IC par vraisemblance, $[1{,}0\ ;\ 3{,}5]$, ne permet toutefois pas d'écarter $\beta = 1$.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 9 (lecture de β : $1 < \beta < 4$ usure précoce). IC : calcul de contrôle hors dossier.

C2. Précision de L_{10} et annonce du fournisseur.

Intervalle de confiance à 95 % de L_{10} par vraisemblance profilée : environ $[0{,}34\ ;\ 3{,}47] \times 10^5$ cycles, soit un rapport de 10 entre les bornes. Un bootstrap paramétrique donne $[0{,}65\ ;\ 4{,}29]$. Dans les deux cas, la valeur annoncée 2×10^5 est dedans : **on ne peut pas rejeter l'annonce**. On ne peut pas non plus la confirmer.

Source : Calcul de contrôle hors dossier (vraisemblance profilée sur L_{10}, seuil $2\Delta \ln L = 3{,}84$; bootstrap paramétrique de 4000 échantillons de taille 6).



À gauche : papier de Weibull des 6 roulements. À droite : profil de vraisemblance de L_{10}. Tracé de contrôle (Python).

C3. Combien de roulements tester ?

> Simulation à partir du modèle de la vraisemblance ($\beta = 1{,}88$, $\theta = 5{,}57$; L_{10} vrai $= 1{,}68$). Intervalle contenant 95 % des L_{10} estimés :
>
> | n roulements | Intervalle de L_{10} estimé ($\times 10^5$) | Rapport des bornes |
> |---|---|---|
> | 6 | $[0{,}65\ ;\ 4{,}28]$ | 6,6 |
> | 10 | $[0{,}81\ ;\ 3{,}57]$ | 4,4 |
> | 20 | $[0{,}98\ ;\ 2{,}85]$ | 2,9 |
> | 30 | $[1{,}08\ ;\ 2{,}62]$ | 2,4 |
> | 50 | $[1{,}21\ ;\ 2{,}34]$ | 1,9 |
>
> Ordre de grandeur : il faut une vingtaine de pièces pour descendre sous un rapport de 3, et une cinquantaine pour approcher 2. L'incertitude diminue lentement. Si on ne peut pas tester plus : annoncer une fourchette, retenir pour la maintenance préventive la valeur prudente (ici 1,27), et mettre à jour le modèle à chaque rupture observée en service.
>
> *Source : Calcul de contrôle hors dossier (2500 tirages par taille). Tendance cohérente avec `_IEEE_Transactions_on_Electrical_Insulation_1991-dec_…Cacciari….pdf`, p. 1227 (tableau 2).*

Phrase de synthèse attendue.

> Avec 6 roulements, L_{10} est connu à un facteur 10 près : je ne peux ni confirmer ni rejeter l'annonce du fournisseur, et je donne une fourchette.

Écarts possibles avec Ellistat

Les valeurs de référence supposent des rangs médians exacts et une régression de x sur y. Une régression de y sur x donne $\beta = 1{,}489$ et $\theta = 5{,}735$: écart négligeable ici. Sur les petits échantillons, la vraisemblance tend à surestimer β : ma simulation avec β vrai égal à 1 et $n = 6$ donne en moyenne 1,33, en accord avec la valeur 1,31 de Cacciari et Montanari.

Remarque sur le dossier. Comme pour le TP 3, la figure de la page 13 de `BACH_Weibull_avec_R.pdf` porte le sous-titre « Lognormal RR fit » alors que la légende annonce un ajustement Weibull. Les valeurs $\beta = 1{,}494$ et $\eta = 5{,}729$ sont celles de Weibull : elles redonnent bien $L_{10} = 1{,}27 \times 10^5$.

Source : calcul de contrôle (Python), hors dossier ; `_IEEE_Transactions_on_Electrical_Insulation_1991-dec_…Cacciari….pdf`, p. 1227 (tableau 2 : espérance de β par vraisemblance, 1,3070 pour $n = 6$ et β réel égal à 1).